Cycles économiques

Jean-Félix Brouillette

Séance 4

HEC Montréal | MBA

La macroéconomie de court terme

« The nightmare Iran energy scenario is becoming reality »

« Contraction surprise de l'économie canadienne »

« L'économie s'est contractée au quatrième trimestre, selon Statistique Canada »

« Iran War, Oil Price Surge Put Global Economic Recovery at Risk »

« Scott Bessent says 15% global tariff 'likely' to be imposed this week »

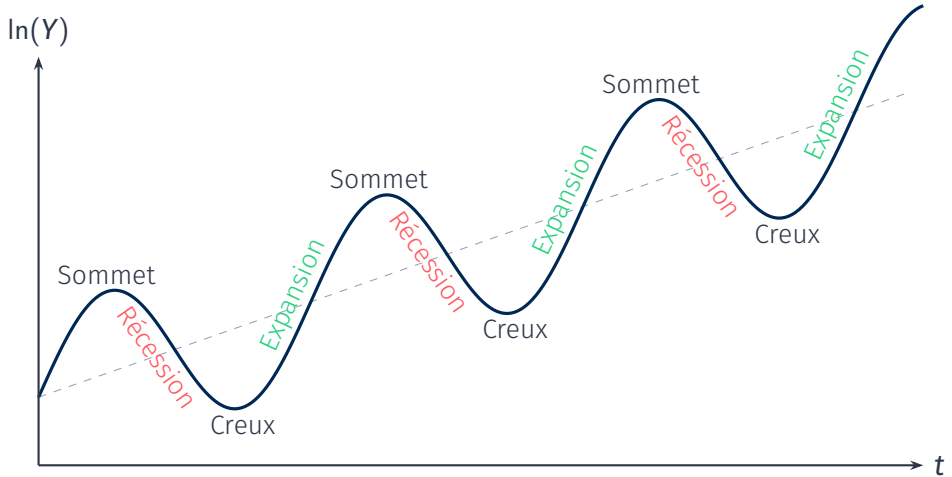
« Investors brace for energy shock, inflation fears from prolonged Iran conflict »

Plan

1. **Faits saillants sur les cycles économiques**
2. Tendance et fluctuations
3. Le modèle AD-AS
4. Anatomie d'une récession

Faits saillants sur les cycles économiques

Que sont les cycles économiques ?



Expansions et récessions

Expansion : hausse du PIB réel et de l'emploi, baisse du chômage

Récession : baisse du PIB réel et de l'emploi, hausse du chômage

- **Canada :** deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB réel
- **États-Unis (NBER) :** « *un déclin significatif de l'activité économique étendu à l'ensemble du marché, durant plus de quelques mois, normalement visible dans le PIB réel, le revenu réel, l'emploi, la production industrielle, et les ventes de gros/détail* »

Le saviez-vous ?

L'économie est en expansion ∼85 % du temps et en récession ∼15 % du temps.

Cyclicité

Procyclique : augmente en expansion, diminue en récession

- Croissance du PIB réel, consommation, investissement, emploi

Contracyclique : diminue en expansion, augmente en récession

- Taux de chômage, déficit budgétaire

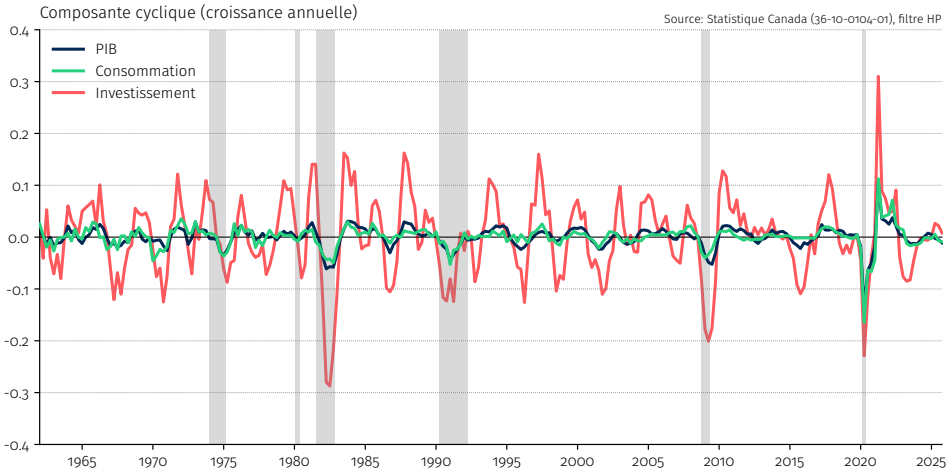
Acyclique : pas de relation claire avec le cycle

- Taux d'intérêt réel, inflation

Quatre faits sur les cycles économiques

1. **L'investissement est plus volatil que la production et la consommation**
2. **Les prix et les salaires sont rigides à court terme**
3. **Il existe une faible corrélation négative entre l'inflation et le chômage**
4. **Une courbe de rendement inversée prédit les récessions**

L’investissement est plus volatil



Les prix et les salaires sont rigides

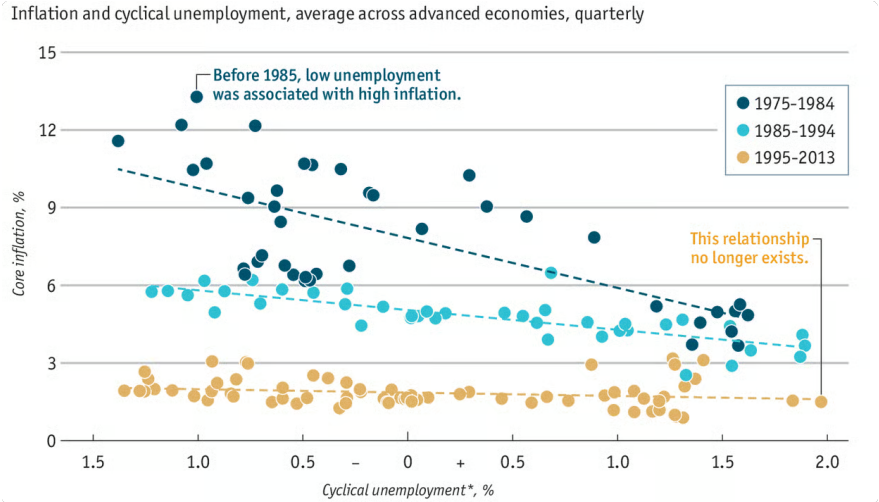
Au niveau micro :

- Durée moyenne d'un prix $\approx$ 8 mois
- Probabilité qu'un prix change : 11–15 % par mois
- Les salaires changent $\sim$1 fois par an
- Baisses de salaires très rares
- Les biens à forte intensité de main-d'œuvre ont les prix les plus rigides

Au niveau macro :

- L'inflation ne réagit pleinement aux chocs qu'après 2–3 ans
- Plus difficile à mesurer…

La courbe de Phillips



La courbe de rendement inversée

Normalement : taux longs > taux courts (compensation pour le risque et l'attente).

Inversion : taux courts > taux longs → anticipations de **baisses de taux** futures.

L'hypothèse des anticipations

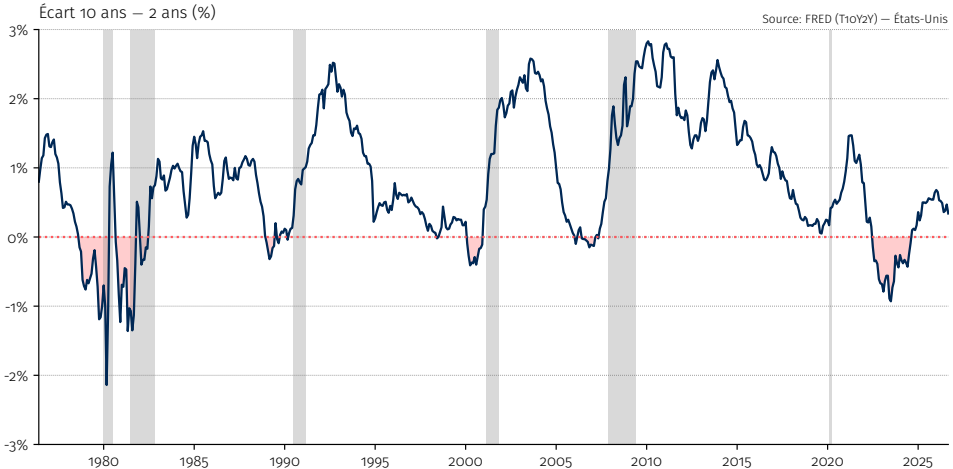
$$i_{10} \approx \frac{i_{t,1} + i_{t+1,1} + \ldots + i_{t+9,1}}{10}$$

Si les marchés anticipent des baisses → $i_{10} < i_1$ → inversion.

Signal pour les décideurs

Chaque récession depuis 1970 a été précédée d'une inversion de la courbe de rendement.

La courbe de rendement inversée



Plan

1. Faits saillants sur les cycles économiques
2. **Tendance et fluctuations**
3. Le modèle AD-AS
4. Anatomie d'une récession

Tendance et fluctuations

Long terme vs. court terme

Long terme (Séances 2–3)

$$Y_{POT} = A \cdot K^{\alpha} \cdot L_{PE}{}^{1-\alpha}$$

- L_{PE} : niveau d'emploi de LT
- Y_{POT} : PIB potentiel
- Marché de l'emploi en équilibre

Court terme (Séances 4–5)

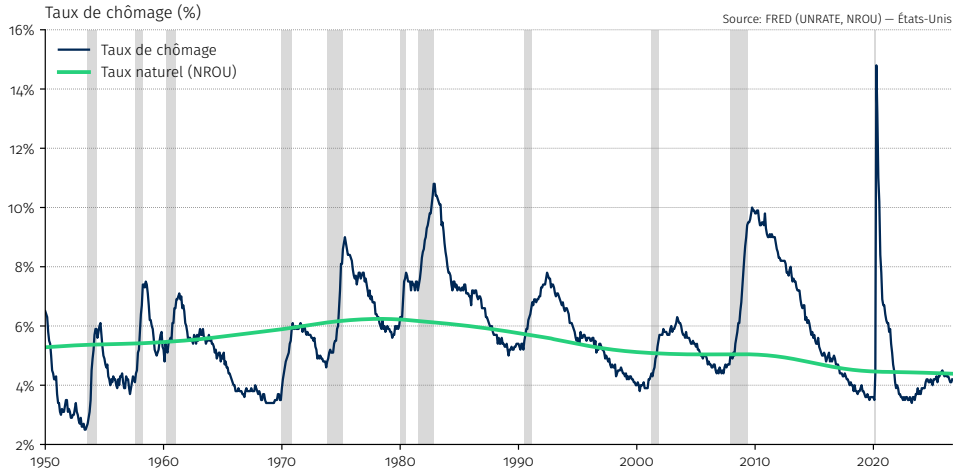
$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

- L : niveau d'emploi de CT
- Y : PIB réel
- Chômage ou surchauffe possible

Point clé

Le niveau d'emploi de CT (L) fluctue beaucoup, donc le PIB réel (Y) fluctue également autour de son potentiel (Y_{POT}). Pourquoi ?

Le taux de chômage « naturel »



PIB potentiel et écart de production

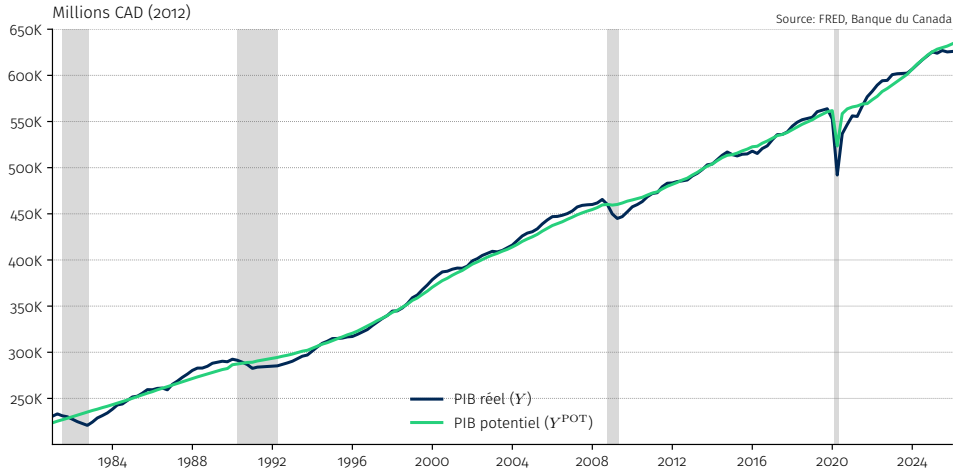
Définition

- **PIB potentiel** (Y_{POT}) — le niveau de production lorsque les facteurs sont utilisés à leur **capacité normale**. C'est la vitesse « de croisière ».
- **Écart de production** — mesure l'écart (en %) entre le PIB réel et potentiel :

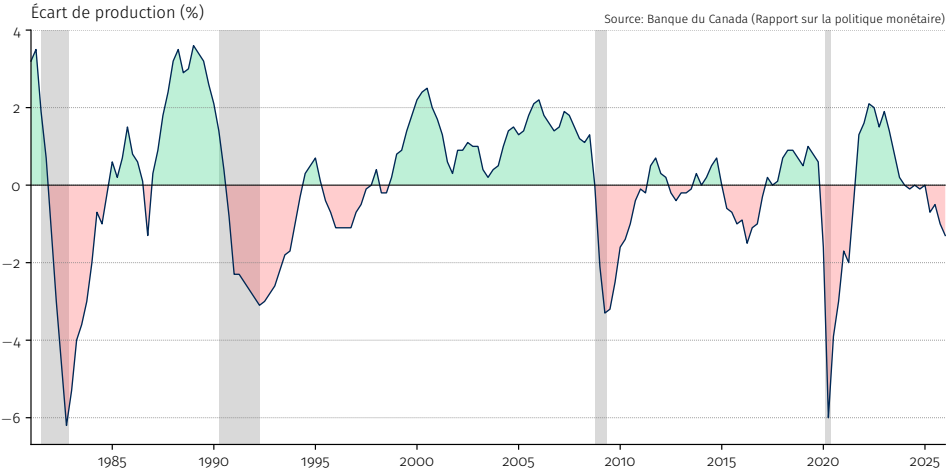
$$\text{Écart de production} = \frac{Y - Y_{POT}}{Y_{POT}} \times 100$$

- **Récession :** écart négatif ($Y < Y_{POT}$)
- **Surchauffe :** écart positif ($Y > Y_{POT}$)
- **Plein emploi :** écart nul ($Y = Y_{POT}$)

Le PIB réel et potentiel du Canada



L’écart de production au Canada



Plan

1. Faits saillants sur les cycles économiques
2. Tendance et fluctuations
3. **Le modèle AD-AS**
4. Anatomie d'une récession

Le modèle AD-AS

Un cadre pour analyser les fluctuations

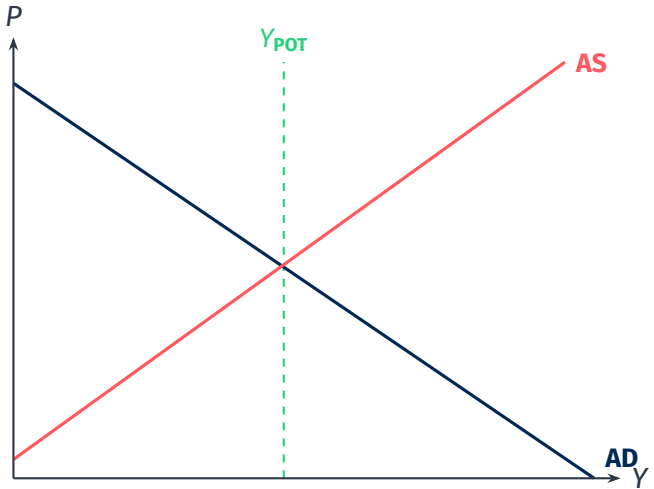
En microéconomie, on utilise l'offre et la demande pour analyser un marché particulier (sirop d'érable, pétrole, etc.). En macro, on fait la même chose — mais pour l'**économie dans son ensemble**.

- **Demande agrégée (AD)** — quantités demandées par les ménages (C), les entreprises (I), le gouvernement (G) et le reste du monde (NX)
- **Offre agrégée (AS)** — quantités produites par l'ensemble des entreprises

Ce cadre permet de répondre à des questions comme…

- Pourquoi la pandémie a-t-elle causé *à la fois* une récession et de l'inflation ?
- Pourquoi un choc pétrolier force la BdC à choisir entre inflation et chômage ?

Le diagramme AD-AS



La demande agrégée (AD)

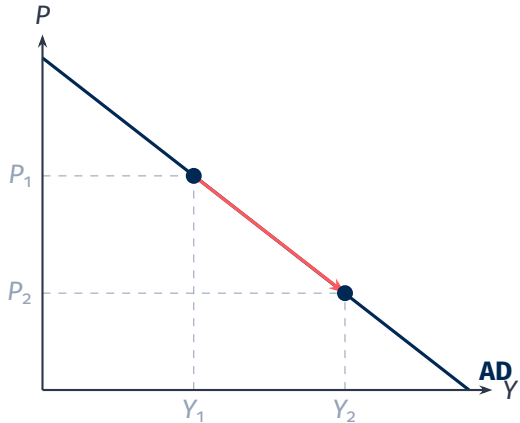
Demande agrégée

Relation entre niveau des prix (P) et niveau de dépenses (Y) :

$$Y = C + I + G + NX$$

Point clé

Augmentation des prix → baisse de la quantité demandée.



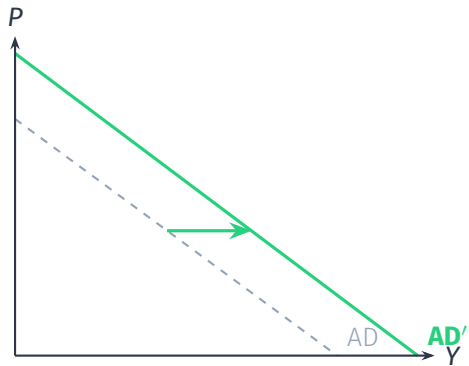
Ce qui déplace la courbe AD

Tout choc qui modifie les **dépenses souhaitées** à un niveau de prix donné :

Déplacements vers la droite

- Hausse de la confiance ($C \uparrow$)
- Optimisme des entreprises ($I \uparrow$)
- Hausse des dépenses gouv. ($G \uparrow$)
- Boom d'exportations ($NX \uparrow$)

Les chocs inverses déplacent AD vers la gauche.



L'offre agrégée (AS)

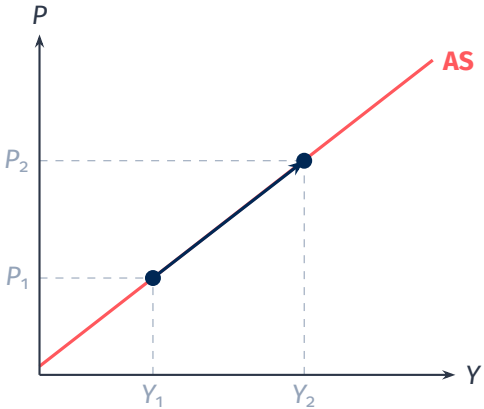
Offre agrégée

Production des entreprises (Y) à un niveau des prix donné (P).

Hypothèse clé : les salaires nominaux sont rigides à court terme.

Point clé

À prix plus élevés → les firmes veulent produire davantage.



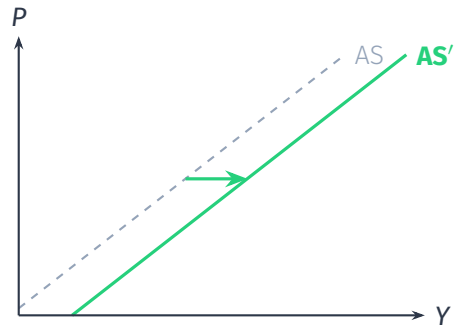
Ce qui déplace la courbe AS

Tout ce qui modifie les **coûts de production** des entreprises à prix donnés :

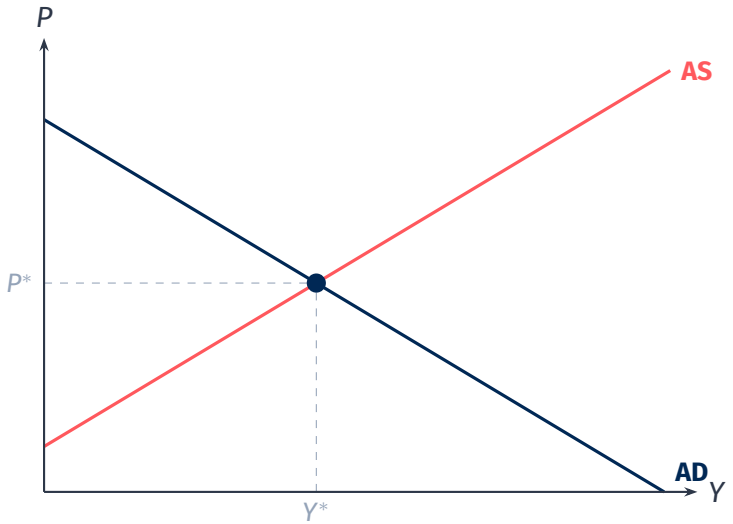
Déplacements vers la droite

- Progrès technologique ($A \uparrow$)
- Baisse du prix du pétrole
- Baisse des salaires nominaux
- Amélioration des chaînes d'approvisionnement

Les chocs inverses déplacent AS vers la gauche.



Équilibre de court terme



Pourquoi ces pentes ?

AD : pente négative

L'effet de richesse :

1. Richesse des ménages en $
2. Hausse généralisée des prix
3. Pouvoir d'achat $\downarrow \rightarrow C \downarrow$

$P \uparrow \rightarrow$ **richesse réelle** $\downarrow \rightarrow C \downarrow \rightarrow Y \downarrow$

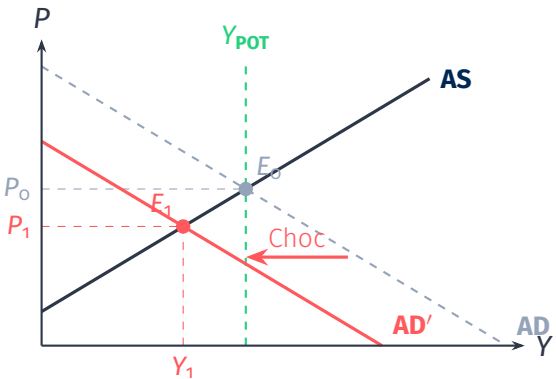
AS : pente positive

L'effet des salaires rigides :

1. Salaires nom. (w) fixés par contrat
2. $P \uparrow$ mais w fixe $\rightarrow$ coût réel $\downarrow$
3. Production plus rentable $\rightarrow Y \uparrow$

$P \uparrow \rightarrow w$ **fixe** $\rightarrow$ **coût** $\downarrow \rightarrow Y \uparrow$

Choc de demande négatif : le choc

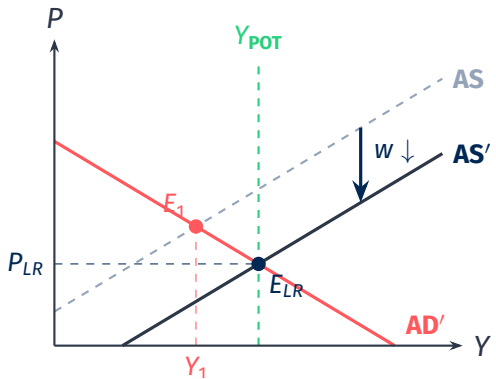


Court terme :

1. AD se déplace à gauche
2. Nouvel équilibre E_1 : $Y \downarrow + P \downarrow$
3. $Y_1 < Y_{POT} \rightarrow$ récession

L'économie est en dessous de son potentiel. Que se passe-t-il ensuite ?

Choc de demande négatif : l'ajustement naturel

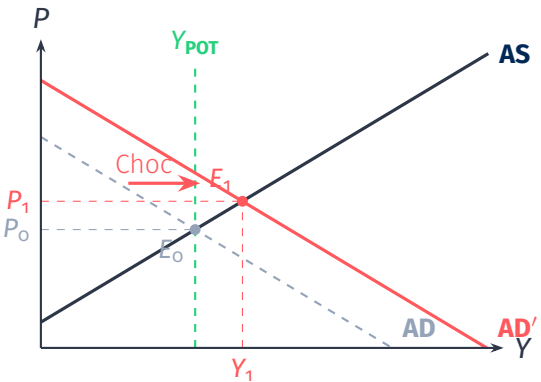


Long terme :

1. $Y_1 < Y_{POT} \rightarrow$ chômage élevé
2. Travailleurs abondants
3. Salaires nominaux $\downarrow \rightarrow$ coûts $\downarrow$
4. AS se déplace vers la droite
5. Retour à Y_{POT} au prix P_{LR}

Même niveau de production, mais à un niveau de prix plus bas.

Choc de demande positif : le choc

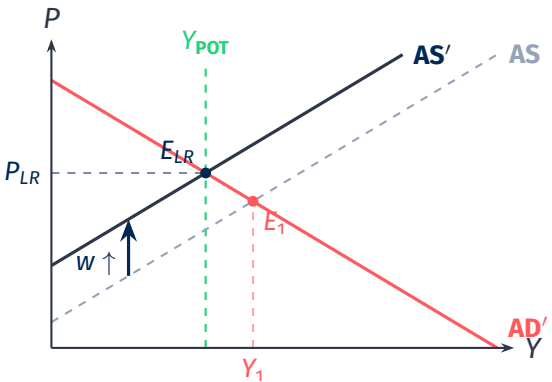


Court terme :

1. AD se déplace à droite
2. Nouvel équilibre E_1 : $Y \uparrow + P \uparrow$
3. $Y_1 > Y_{POT} \rightarrow$ surchauffe

L'économie dépasse son potentiel. Que se passe-t-il ensuite ?

Choc de demande positif : l'ajustement naturel



Long terme :

1. $Y_1 > Y_{POT} \rightarrow$ chômage faible
2. Travailleurs rares
3. Salaires nominaux $\uparrow \rightarrow$ coûts $\uparrow$
4. AS se déplace vers la gauche
5. Retour à Y_{POT} au prix P_{LR}

Même niveau de production, mais à un niveau de prix plus élevé.

Plan

1. Faits saillants sur les cycles économiques
2. Tendance et fluctuations
3. Le modèle AD-AS
4. **Anatomie d'une récession**

Anatomie d’une récession

Anatomie d’une récession

Analyser une récession comme un **incendie** en quatre étapes :

1. **Étincelle** — ce qui déclenche la récession (« le choc »)
2. **Transmission** — comment le choc se propage (AD, AS, ou les deux)
3. **Carburant** — ce qui amplifie la transmission
4. **Pare-feu** — la réponse politique visant à limiter les dégâts

> **Application**
> Nous allons appliquer ce cadre à **trois chocs** : 2020, 2025 et 2026.

1. L'étincelle

Trois grands types de chocs déclenchent les récessions :

A. Le faux pas — erreur de politique économique
Ex. : hausses de taux trop agressives, austérité prématurée

B. La gravité — ce qui monte doit redescendre
Ex. : bulles immobilières, bulles boursières

C. Le choc externe — événement imprévisible, exogène
Ex. : pandémie, embargo pétrolier, conflit géopolitique

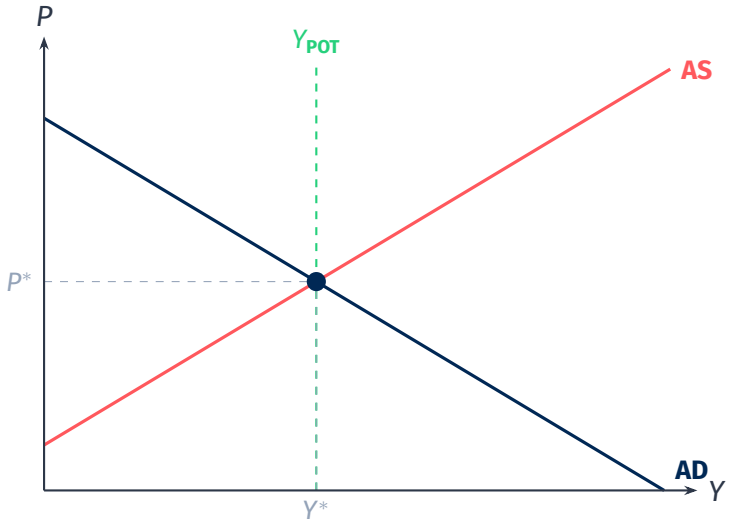
Discussion :

- Quelle étincelle pour la Grande Récession de 2008–09 ?
- Pour la récession de 2020 ? La guerre commerciale ?

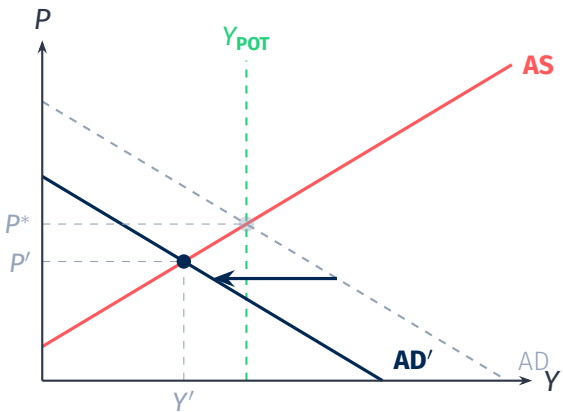
Application :
La pandémie de 2020

Étincelle : choc externe (type C)

2. Transmission (1/3) — équilibre initial



2. Transmission (2/3) — effondrement de la demande



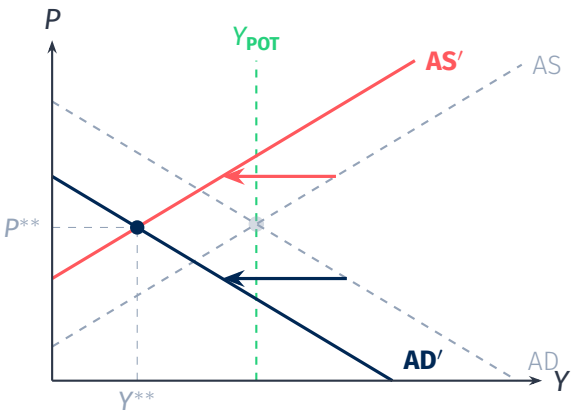
La **demande agrégée** s'effondre :

- Effondrement de l'**investissement** ($I \downarrow$)
- Baisse de la **consommation** ($C \downarrow$) — impossibilité de dépenser, précaution

AD se déplace vers la gauche

Résultat partiel : $Y \downarrow$ et $P \downarrow$

2. Transmission (3/3) — un double choc rare



L'offre agrégée se contracte aussi :

- **Confinements** → fermeture de la production (services)
- Perturbation des **chaînes d'approvisionnement**

AS se déplace aussi vers la gauche

Résultat : $Y \downarrow\downarrow$ (chocs se renforcent) et P ambigu (effets opposés)

3. Le carburant en 2020

Le carburant amplifie la transmission :

- **Accentue** le changement de comportement des acteurs
- Peut transformer un ralentissement en **récession majeure**

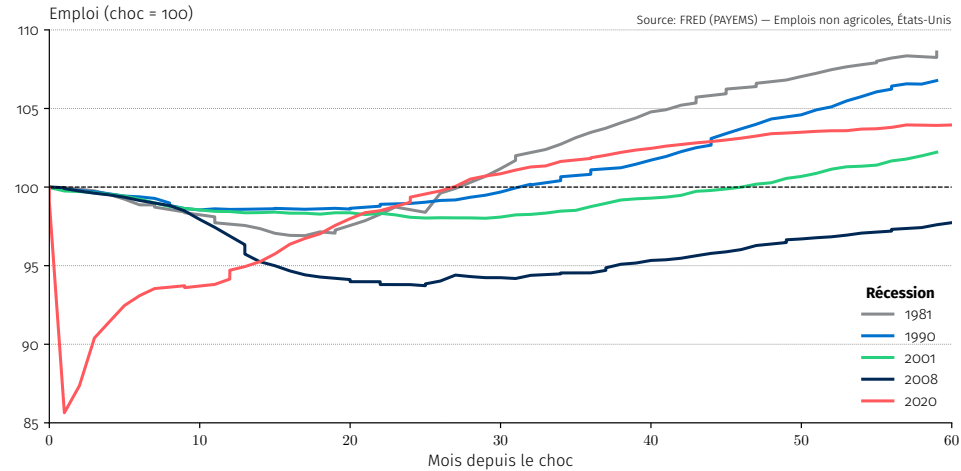
En 2020 :

- **Interdépendance mondiale** et complexification des chaînes d'approvisionnement
- *Just-in-time* → fragilité

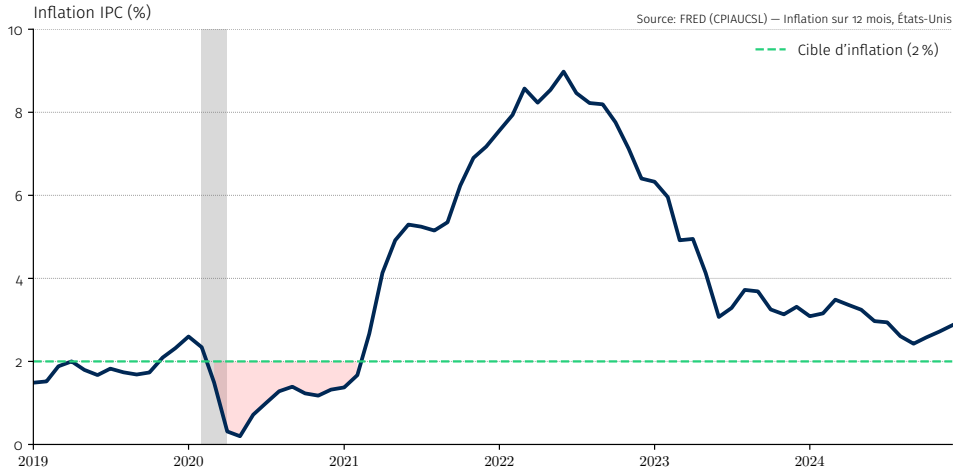
Et au niveau micro ?

Dans quelle mesure *mon* organisation est-elle exposée aux chocs macro ?

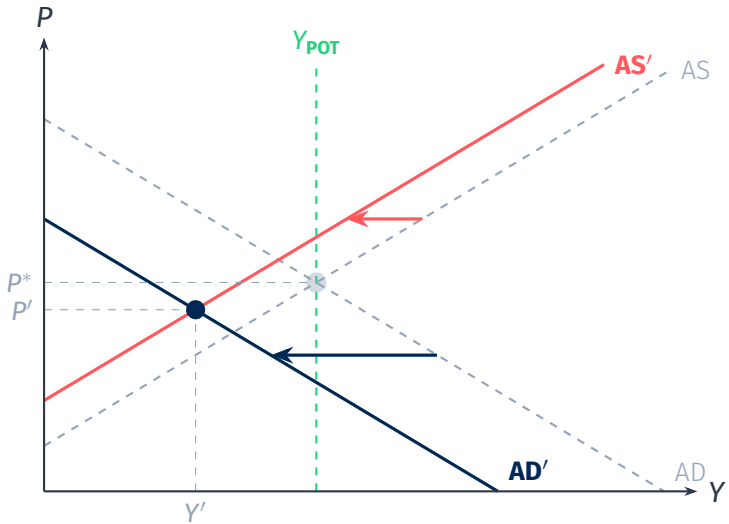
Le résultat : un effondrement record de l'emploi



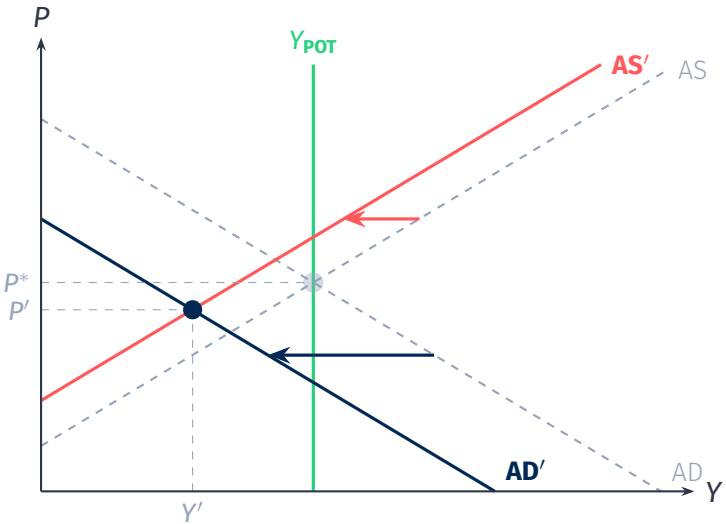
Le résultat : une baisse de l'inflation



Pourquoi les prix baissent : AD domine AS



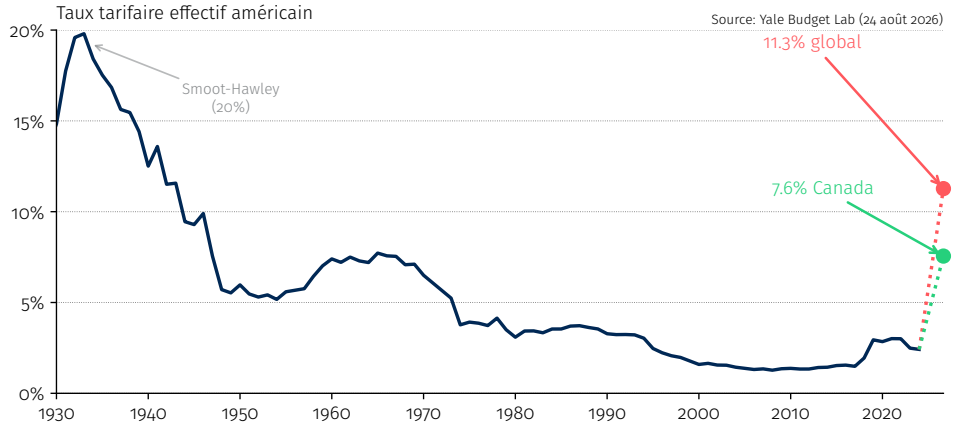
Que s'est-il passé ensuite ?



Application :
Guerre commerciale Canada–É.-U. (2025–26)

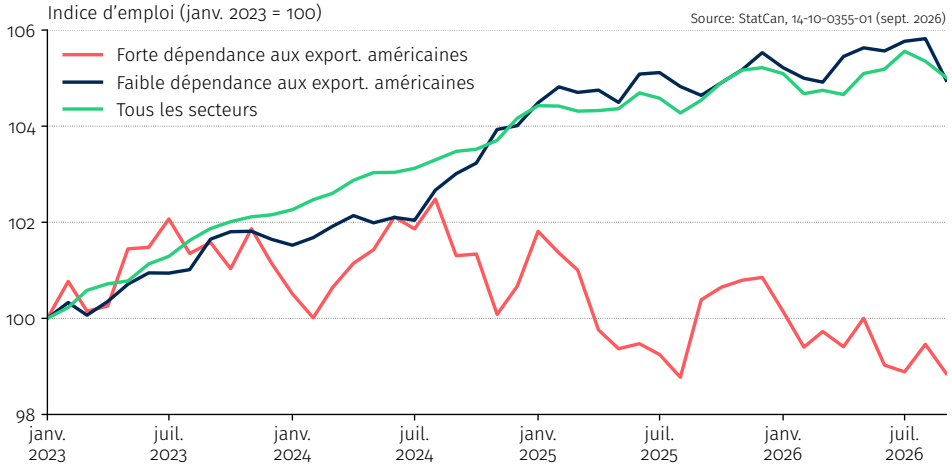
Un choc de demande… et d’offre ?

Le taux tarifaire effectif américain



Historique : droits perçus / importations; point 2026 : estimation statutaire (pondérations 2024).

Les secteurs exposés souffrent déjà



Les données : le marché du travail vacille

Enquête sur la population active, février 2026 (Statistique Canada, 13 mars 2026)

−84 000

emplois en février — pire mois **hors COVID** Chômage : **6.7 %** (+0.2 pp)

Ventilation nationale

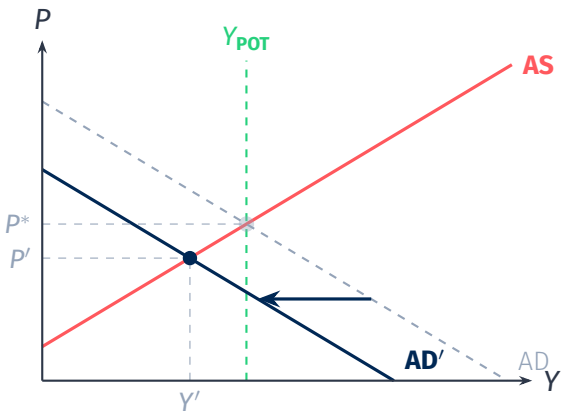
Temps plein	−108K
Secteur privé	−73K
Jeunes (15–24)	−47K
	chômage **14.1 %**
Salaires (a/a)	+3.9 %
	aucun ralentissement

Répartition provinciale

Québec	**−57K** (−1.2 %)
C.-B.	−20K
Sask. + Man.	−9.5K
Ontario	≈ 0

Le QC = 22 % de l'emploi national, mais **68 %** des pertes de février

Sans représailles : un choc de demande



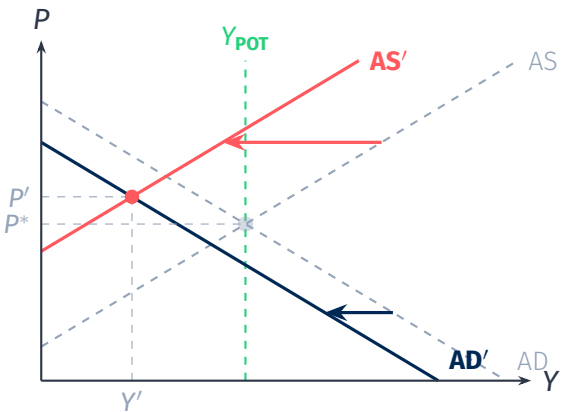
75 % des exportations CAN → É.-U.

- Tarifs de 25 % → $NX \downarrow$
- La demande pour les biens canadiens **chute**

AD se déplace vers la gauche

Résultat : récession ($Y \downarrow$, $P \downarrow$)

Avec représailles : le dilemme



Représailles CAN : 25 % sur acier, aluminium, autos É.-U.

- **AS←** : coûts de production ↑ (intrants importés plus chers)
- **AD partiellement restauré** : $M \downarrow \rightarrow NX$ se rétablit en partie

Double déplacement : AD← et AS←

Résultat : stagflation ($Y \downarrow$, $P \uparrow$)

Représailles : pour ou contre ?

	Sans représailles	Avec représailles
PIB	↓↓	↓↓
Prix	↓	↑
Emploi	↓ (secteurs exportateurs)	↓ (généralisé)
Logique	Choc de demande pur	Choc mixte AD + AS

Le dilemme des représailles

Les représailles ne préviennent pas la récession — elles **échangent la déflation contre l'inflation**. Le gouvernement doit choisir quel mal est le moindre.

Application :
Guerre en Iran (2026)

Un choc d’offre en temps réel

Le coût macroéconomique des chocs pétroliers

Hamilton (2003, *Journal of Econometrics*)

Règle approximative (FMI, Fed, BCE)

Hausse **persistante** de 10 % du prix du pétrole → PIB −**0.3 pp**, inflation +**0.4 pp**.

- **1973** (embargo OPEP, +300 %) : PIB É.-U. −**4.7** %, Japon −**7** %
- **1979** (révolution iranienne, +160 %) : PIB mondial −**3** %

Asymétrie de Hamilton

Les hausses du pétrole font **plus de mal** que les baisses ne font de bien.

« Trump’s Iran War Pushes World to the Brink of an Energy Crisis »

« Tanker attack in the northern Persian Gulf boosts oil and gas prices »

« Iran war triggers aluminium supply crunch and shutdowns across Middle East »

« Iran strikes stall traffic in Strait of Hormuz, rattling world markets »

« Vers “le scénario le plus toxique” pour l’industrie pétrolière? »

« The nightmare Iran energy scenario is becoming reality »

28 février 2026 : Opération *Epic Fury*

L'étincelle :

- Frappes coordonnées É.-U./Israël sur les sites nucléaires iraniens
- L'Iran riposte : 500+ missiles balistiques, 2 000+ drones sur la région
- Frappes sur Dubaï, Abu Dhabi, Doha; QatarEnergy suspend sa production de GNL

Le blocage d'Ormuz :

- $\sim$20 % du pétrole mondial transite par le détroit (20 M barils/jour)
- Les assureurs retirent la couverture de risque de guerre $\rightarrow$ transit impossible
- Maersk, Hapag-Lloyd suspendent tout passage; le trafic tombe à $\sim$zéro

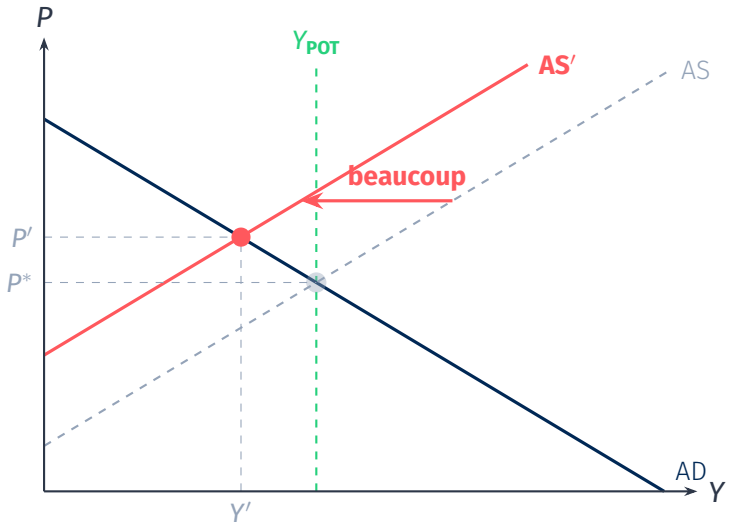
Choc d'offre $\neq$ choc de demande

En 2020, la demande s'est effondrée $\rightarrow$ désinflation. Ici, c'est l'**offre** qui se contracte $\rightarrow$ **stagflation** (prix $\uparrow$, production $\downarrow$).

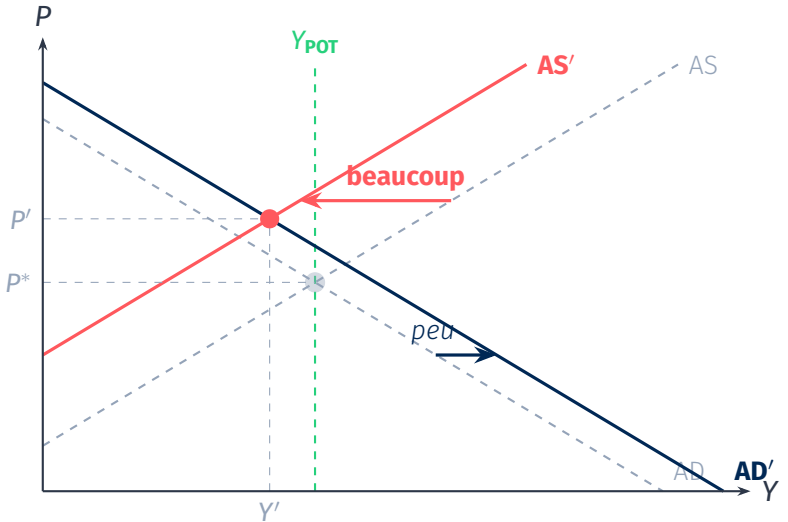
Le prix du Brent autour de l'opération Epic Fury



Le choc d'offre : Ormuz et le pétrole

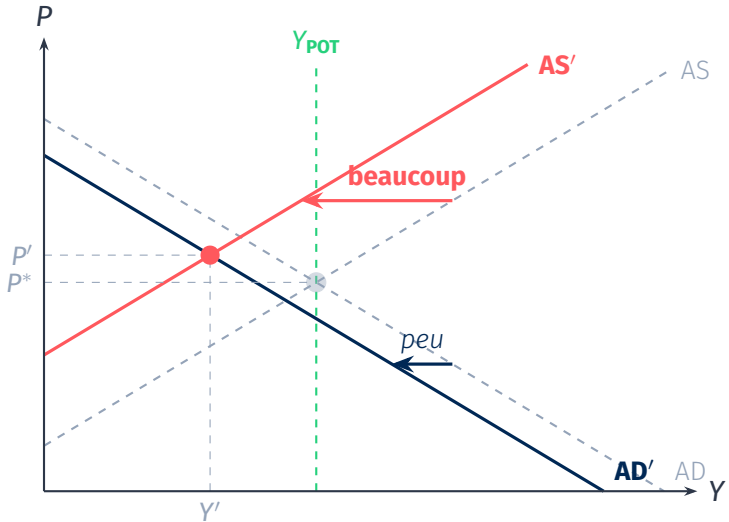


Scénario A : Pétrole cher → aubaine pour les exportateurs



PIB ↓ modéré, prix ↑↑

Scénario B : Incertitude → effondrement de l'investissement



PIB ↓↓, prix ↑ modéré

Comment distinguer les deux scénarios ?

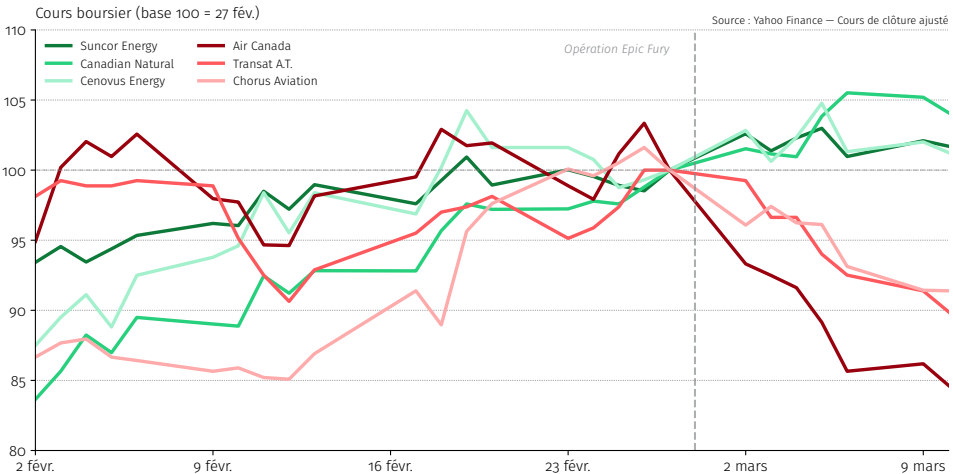
Le choc d'offre est **certain**. La question : qu'arrive-t-il à la **demande canadienne** ?

	Scénario A (AD $\rightarrow$)	**Scénario B** (AD $\leftarrow$)
PIB	$\downarrow$ modéré	$\downarrow\downarrow$ fort
Inflation	$\uparrow\uparrow$ forte	$\uparrow$ modérée
Mécanisme	Pétrole cher profite aux exportateurs CAN	Incertitude freine l'investissement

Point clé

En observant si c'est l'**inflation** ou le **PIB** qui réagit le plus, on peut inférer le sens du choc de demande, mais avec un délai…

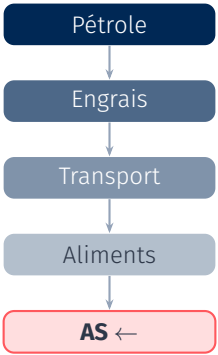
La Bourse tranche : gagnants et perdants



Au-delà du pétrole : la cascade des coûts

Pétrole +**45 %** en une semaine → effets en cascade :

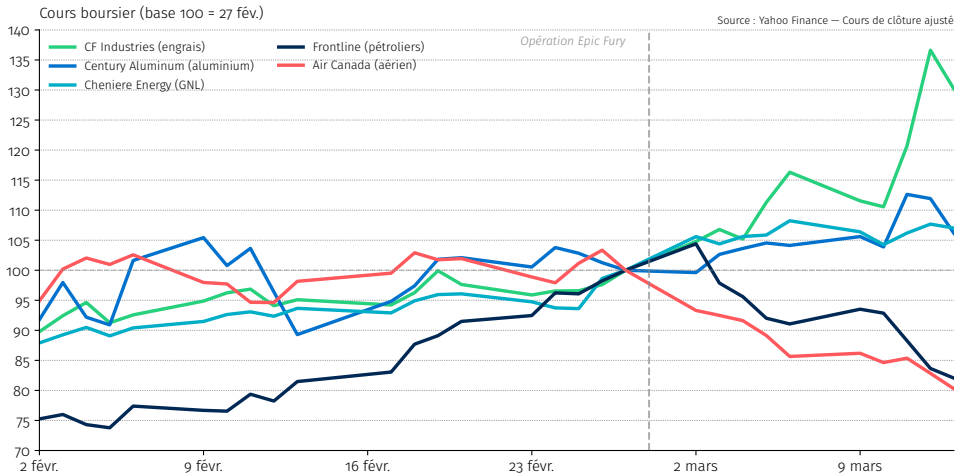
- **Transport et pétrochimie** — coûts d'expédition, transport, plastiques, solvants
- **Engrais** (urée) : +43 % en une semaine (475 → 680 $/t)
- **Agriculture** — semis de printemps perturbés
- **Automobile** — batteries, plastiques, pièces détachées
- **Tourisme** — coûts de carburant pour les vols.



Point clé

Les effets de second tour poussent AS encore plus à gauche (amplification).

La propagation sectorielle en Bourse



Que faire face à une récession ?

Analyse en quatre étapes :

1. Étincelle — ce qui déclenche la récession
2. Transmission — comment le choc se propage
3. Carburant — ce qui amplifie la transmission
4. **Pare-feu — réponse politique pour limiter les dégâts**

Point clé

L'économie peut se corriger seule, mais **attendre coûte cher** (chômage, faillites). C'est le fondement de la politique contracyclique → **Séance 5**.

Qu’est-ce que vous retenez de cette séance ?

Et pour la suite ?

Les thèmes du cours

Question centrale	Séance
Comment mesurer la production, les prix et le niveau de vie ?	S1 : Mesurer l'économie
Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?	S2 : Croissance de long terme
Qu'est-ce qui détermine l'emploi, les salaires et l'investissement ?	S3 : Marchés du travail et du capital
Pourquoi l'économie connaît-elle des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi et comment combattre les récessions ?	S5 : Politique monétaire et budgétaire